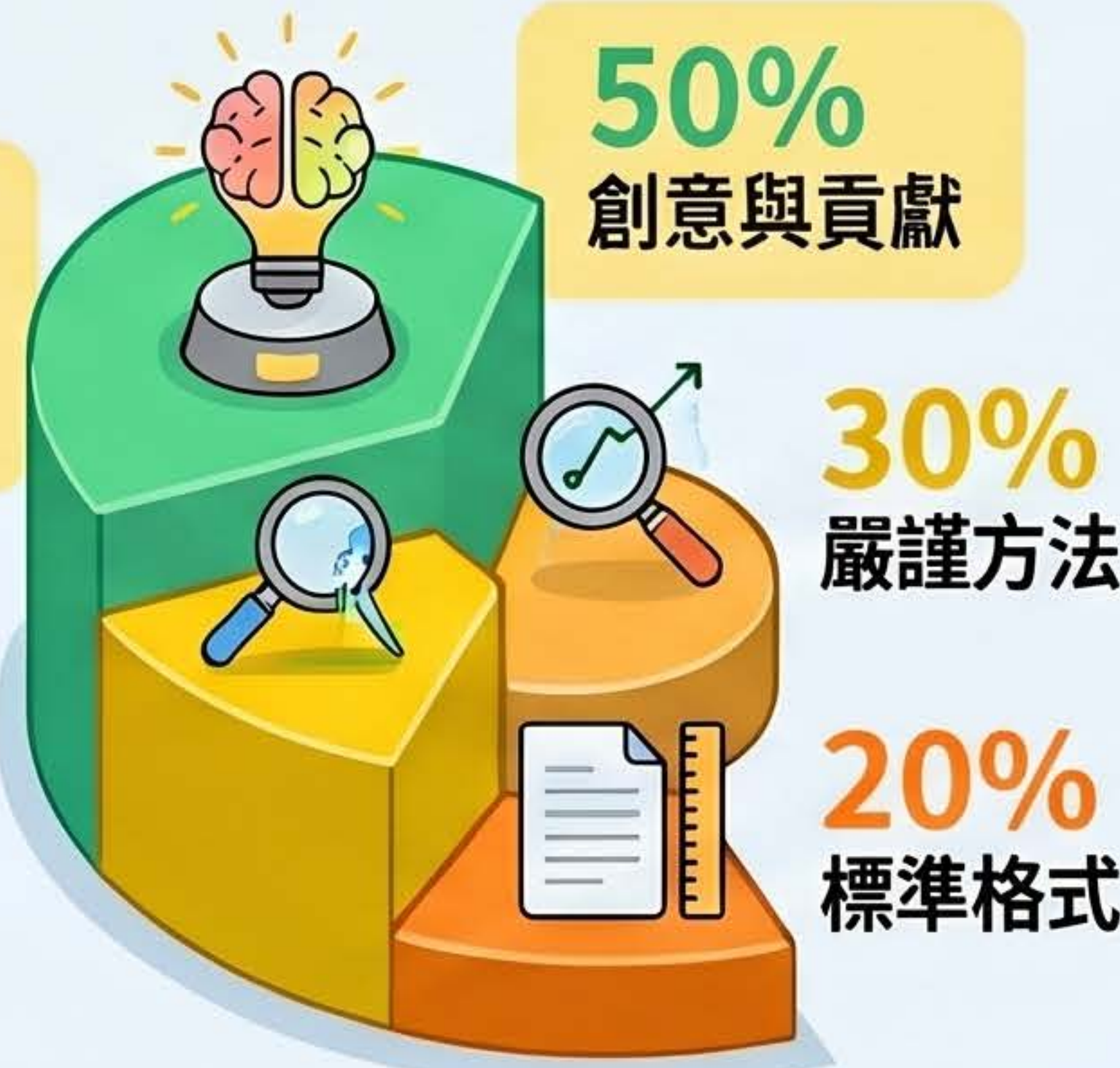


科展奪金全攻略：從科學邏輯到撰寫規範

幫助參賽學生與指導老師快速掌握中小學科學展覽的核心評分標準、時程規劃及撰寫規範。

核心評核與時程戰略

5:3:2 黃金評分結構
強調科學創新須由嚴謹方法與標準格式支撐



建議從8月啟動選題，經歷10-12月實證期，預留緩衝時間並預留緩衝時間應對失敗與重作。



優先考量教材相關性、原創性、可測量性、安全性及學生能力可行性。

	科學方法	工程設計
核心目標	建立假設並驗證	發現痛點並優化
達成標準	假設是否成立	是否達成設計標準

比較科學方法與工程設計流程的目標差異

撰寫規範與倫理紅線



- 說明書「三不」硬性規定**
- 嚴禁辨識身分（校名/姓名）
 - 嚴禁露出臉部照片
 - 總頁數不超過30頁



研究日誌的法律地位
必須為線膠裝訂且具連續頁碼，嚴禁摺頁或使用活頁紙，是誠信審查的關鍵。

現場展示三類禁制清單



嚴禁活體生物



化學藥品



尖銳物品

實驗成果應以視覺化多媒體或模型呈現。

中小學科展： 從知識消費者到生產者的終極指南!!

科展報告撰寫規範與評析深度指南

科學展覽（Science Fair）的核心教育哲學在於推動典範轉移，
引導學生從傳統被動的「知識消費者」（Consumers of Knowledge）轉型為具備獨立思辨、實證操作與問題解決能力的
「知識生產者」（Producers of Knowledge）。

這就是典範轉移！
不要只會背書，
要自己找答案！

問題討論：為什麼科展作品說明書如此重要？

參考答案：因為它是檢驗科學邏輯、方法論
和學術倫理的「終極標準」！
光會做實驗不夠，還要會寫！

評審的上帝視角：三大評估維度

創意及貢獻 (50%)

- 原創性與影響力、可重複性

靈魂所在！
拓荒精神 🚀

問題討論：只有絕佳的創意就能拿特優嗎？

參考答案：錯！高達50%的創意必須受到「科學方法(30%)」制約，並用「標準格式(20%)」傳遞，三者缺一不可。

內容及專業知識 (30%)

- 方法論嚴謹度、變因分析

科學方法要嚴謹，
不然創意只是幻想。

尊重學術社群的
共同語言。

文字表達及組織 (20%)

- 學術標準化、格式與文獻

科展生命週期：跨年度的專案管理

問題討論：為什麼 10-12 月的時程管理最關鍵？

參考答案：因為實驗常會失敗！精確的時間管理決定了你有沒有時間「失敗與重作」，這直接影響數據分析的品質。



第一道分水嶺：主題篩選與命名策略

1. **學科與教材相關性**
2. 學術與社會意義
3. 創新性
4. 可研究性與可測量性
5. 研究者內在動機
6. 資源與能力可行性
7. 安全性與學術倫理

必填：作品與教材
單元相關性！

★最重要的科學濾網！
不能量化 = 出局

不良標題範例

~~「『蚵』『葡』知多少？」~~
~~「十月圍城」~~

→ 評審看不懂啦！
拒絕譁眾取寵的諧音梗！

理想標題範例

探討不同濃度的蚵殼粉對
葡萄藤天然染色的影響

→ 一看便能掌握主題與變因結構。

問題討論：「探討讀書聽音樂對心情的影響」是好題目嗎？

參考答案：不好。若只能產生主觀論述，無法變變因控制與「客觀量化測量」，就不屬於科學展覽範疇。

雙軌並行：科學發現 vs. 工程解方

同等重要的學術地位！



科學方法 (Scientific Method)

核心起點：提出未知問題

關鍵步驟：建立「假設」與「變因驗證」

驗證目標：檢驗「假設是否成立」



工程設計 (Engineering Design)

核心起點：發現生活痛點/需求

關鍵步驟：定義「設計標準」與「建立原型」

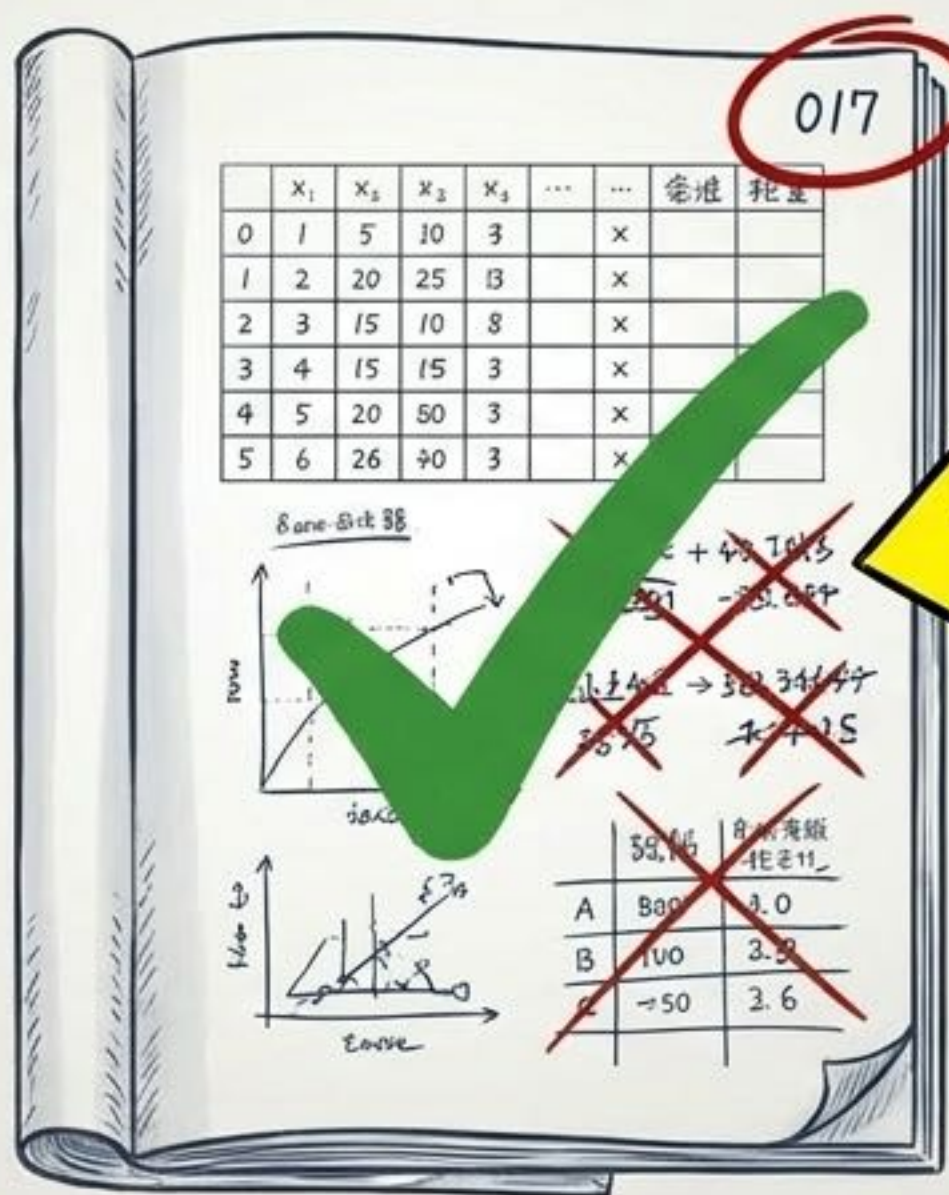
驗證目標：檢驗「是否達成設計標準
並優化效能」

問題討論：如果我是寫程式的科展，也要寫假設嗎？

參考答案：不用硬寫！工程類別應明確陳述是否達成預設的「設計標準 (Design Criteria)」，這和科學的假設驗證一樣重要。

探究的法理載體：神聖的實體研究日誌

研究日誌是決審現場查核的最重要「防偽憑證」。其物理結構具備不可篡改性，內容構成科學研究的「黑盒子」。必須逐日手寫，記載實驗草圖、原始數據與失敗紀錄。



017 ← 必須連續編碼，絕對不准撕毀任何一頁！

塗改沒關係，失敗的數據是真實資產！

問題討論：可以先把結果記在廢紙上，回家再用電腦打字排版印出來當日誌嗎？

參考答案：絕對不行！日誌要求「逐日手寫」與「原始紀錄」，排版精美的電腦打字本會被直接視為不合格，引發造假疑慮。

說明書解剖學與 300 字摘要定生死

科學訓練
最扎實的核心



問題討論：摘要寫不下的推論，
可以叫評審「詳見正文第5頁」
嗎？

參考答案：不行！摘要必須具備
「完全獨立性」，要能自成一體，
不能依賴正文的上下文。



沒有序號，完全獨立！

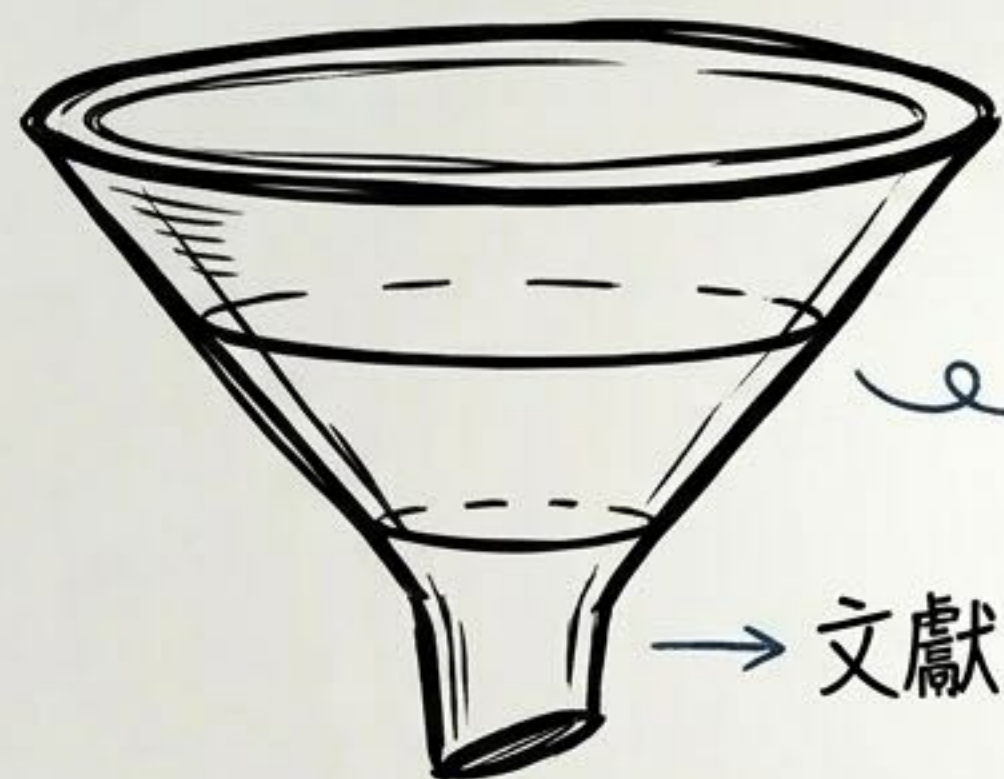
極度壓縮！
像產品的DM！

完全獨立性。限制 300 字以內（含
標點）。包含五大要素：目的、方
法、工具、結果、結論。最多 3 個
關鍵詞。

極度壓縮！
像產品的DM！

站在巨人的肩膀上：前言與文獻探討

文獻探討具備承先啟後的關鍵地位，來源需具學術權威性。分析前人研究的侷限，便能順理成章引出本研究的「假設」，此乃科學推論的邏輯原點。



← 文獻一問：前人解決了什麼？

↪ 文獻二問：前人怎麼研究的？

→ 文獻三問：前人結論的不足？



引出本研究的假設！

問題討論：可以隨便拿網路論壇或維基百科的資料當文獻嗎？

參考答案：盡量避免。文獻來源必須具備「學術權威性」，建議引用學位論文、期刊(Journal)或官方文件。

科學實驗的靈魂：變因管理與實證邏輯

操縱變因 (Independent Variable) :
研究者主動改變的單一條件。

控制變因 (Controlled Variables) :
必須嚴格保持恆定不變的所有干擾條件。

應變變因 (Dependent Variable) :
隨操縱變因改變而產生的可測量結果。

黃金守則：至少三次重複測試 (Replicates)，且不可省略「對照組 (Control Group)」。

操縱變因：
我主動改變
的水量！

問題討論：沒有設定對照組
會怎樣？

參考答案：缺乏基準線的數據
比較在科學上毫無意義！
就像你你說考80分很高，但
如果全班都考100分呢？

應變變因：量出
來的客觀數據！

控制變因：死死鎖
住！絕對不能變的
外部條件！



事實與詮釋的界線：研究結果 vs. 討論

肆、研究結果：純粹的客觀闡述。
不加入個人觀點，善用圖表讓數據
數據自我發聲。

純粹客觀的
測量事實，
冰冷的數據。

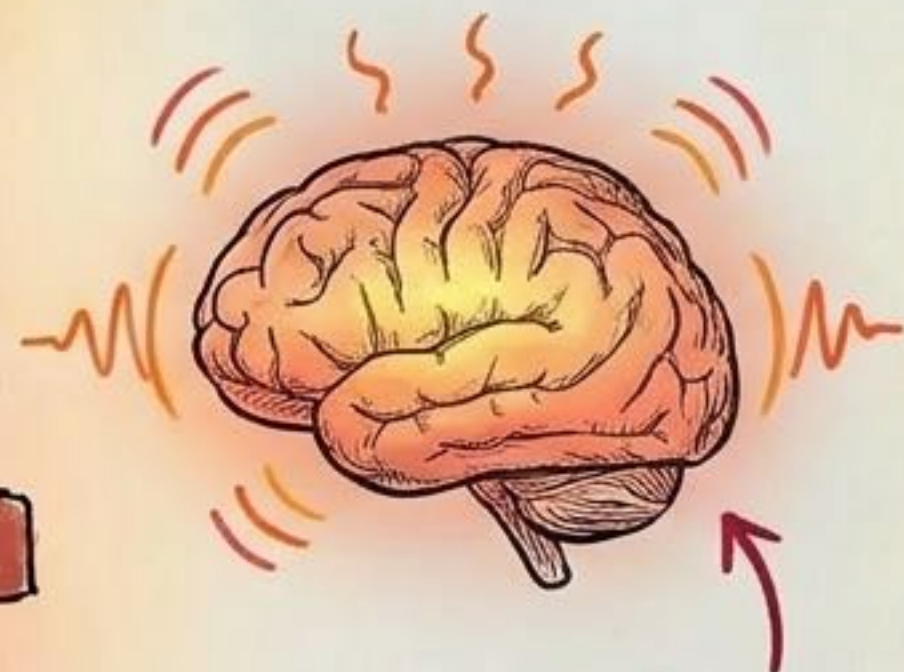


問題討論：實驗數據跟我的假
設完全相反，我該把這些數據
刪掉嗎？

參考答案：絕對不行！隱匿不
利數據是嚴重的學術造假。
在「討論」中找出落差的原因，
反而能展現批判思考深度！

強制拆分！不可混為一談！

伍、討論：解釋數據現象。
勇敢面對預期落差。
與前人研究進行比較性對話。



主觀的推論！
賦予數據科學意義！

讓數據自我發聲：圖表排版美學

表1：測量數據彙整

	1.23	4.56	7.89	2.21	3.26
	1.23	4.56	7.89	2.74	3.26
	1.23	4.56	7.89		
	1.23	4.56	7.89		

表的標題一定在上方！

表 (Table)：摘述龐雜準確數據。
標題置於表格「上方」，給予阿拉伯
數字序號。

小數點有效位數
要高度一致！

問題討論：為什麼要這麼龜
毛規定圖表標題的位置？

參考答案：這是學術界的國
際通用語言！遵守格式反映
了你對學術社群共同語言的
熟稔與尊重（占總分20%）。

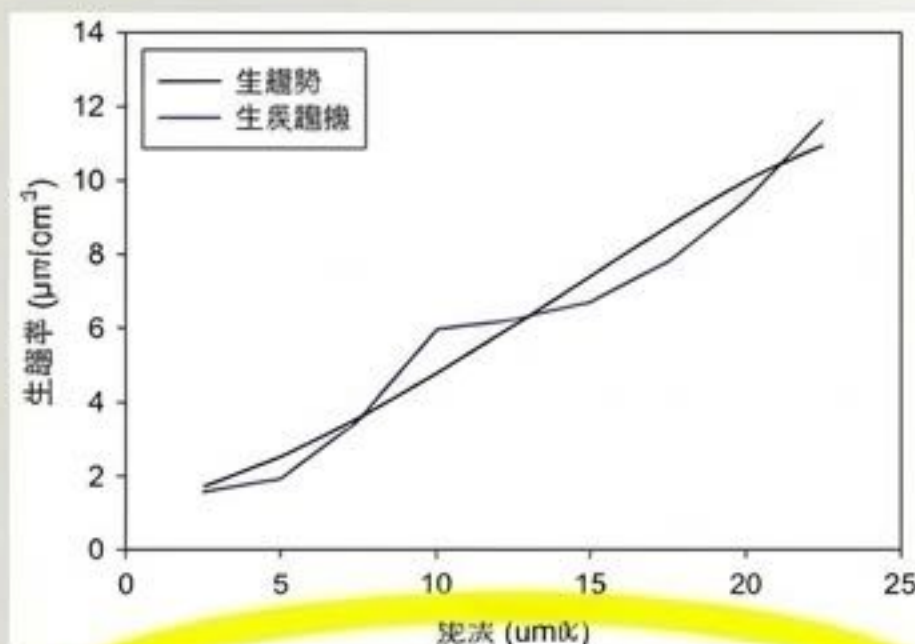


圖1：生長趨勢曲線

圖的標題一定在下方！

圖 (Figure)：展現數據樣貌與趨勢。
標題置於圖，下現個性的「數字成方」
標題置於圖「下方」，阿拉伯數字編號。

理論昇華：結論與研究限制

限制(Limit)：
要誠實寫出研究邊界！

結論 (Conclusion)：將具體的實驗結果歸納後，以更具一般性、宏觀的學術語言表達的終極論述。

研究限制 (Limitations)：負責任的結論必須包含對研究邊界的自省。

未來展望 (Future Research)：根據限制提出後續構思。



理論昇華！

A組整體力量在統計學上顯著大於B組

A組檢測優於B組，
達.05顯著水準✓

問題討論：承認自己的研究有「限制」，會不會讓評審覺得我的作品很弱？

參考答案：完全相反！清楚知道自己研究的邊界與侷限，並提出未來改進方向，才是真正的科學家批判性反思力。

不可逾越的紅線：版面與字數規範

- 總頁數限制：以 30 頁 為絕對上限（不含封面底目次） 絕對上限！
超過直接違規！
- 字數限制：實施 7,000 字 上限（不包含圖表內容及其說明文字）。
- 版面格式：A4 橫式打字，1.5 倍行距。 人性化規定，
多用圖表就對了！
- 標題降幕：嚴格依照「壹、一、（一）、1、（1）」次序編排。

問題討論：字數快爆了怎麼辦？

參考答案：規定中7000字「不包含圖表內容」！趕快把冗長的文字轉化成資訊密度更高的圖表和表格吧！

壹

一

（一）

1

（1）

決審現場禁制令與學術倫理雙盲

安全展示禁令：絕對禁止活體生物、微生物培養結果、尖銳玻璃。所有化學品（即使純水亦禁止）。



連純水都不准帶！
只能展示圖表、
照片或影片！

學術雙盲原則：說明書與照片「絕對禁止」出現校名、指導教師與作者「臉部」。防範自我剽竊。



絕對雙盲！
臉跟校名
都要消失！

問題討論：為了證明淨水器有用，我可以帶一杯過濾好的純水到決審現場嗎？

參考答案：絕對不行！哪怕是純水，也在「生化危害與物質管制」全面禁令中。請改用平板播放實驗影片。



得獎瞬間!



破冰前兩句話：
直接講最狂的結果!



我們做到了!

最終戰役：口頭答辯與未來科學家

答辯策略 (5-10分鐘)：倒金字塔破題法。以圖為主，善用實體模型。

- 三大核心精神：
1. 擁抱真實探索 (50%)
 2. 嚴守事實與詮釋界線 (30%)
 3. 服膺學術社群規範 (20%)。



最狂結果展示!

問題討論：報告時，我應該從「研究動機」慢慢講起，鋪陳故事嗎？
參考答案：時間太短了！請用「倒金字塔法」，直接把最精彩的實驗結果丟出來吸睛，再回頭解釋原理。祝你在科展大放異彩！🚀

完美的報告不是目的，成為具備
邏輯、品格與視野的科學家才是終點!

100分